

JV TUTOR CORNER · 線上家教教室

教室即時架構規劃 與成本比較

白板即時同步 · 影音串流成本 · 分階段遷移路徑

2026-09-19 · canvas 白板 WebRTC 傳輸 POC 已驗證 · 內部技術規劃

現況架構：每組 1 對 1 教室的計費服務

Agora RTC

視訊 / 音訊串流
付費 SDK · 隨用量計費

Agora RTM

信令 / 翻頁同步
付費 SDK · 量小

Netless WB

白板畫筆同步
付費 SDK · Singapore

AWS Lambda

Next.js SSR / API
Amplify · ap-northeast-1

DynamoDB

白板狀態 / PDF
PAY_PER_REQUEST

AWS S3

PDF 檔案儲存
jvtutorcorner-uploads

課堂規格： 固定 50 分鐘 / 堂，1 教師 + 1 學生 (2 users/session) 。

關鍵事實： Agora RTC (影音) 佔總費用 ~93%，其餘服務相加不到 5%。白板、Lambda、DB、S3 都不是成本大頭。

兩個核心問題：影音貴、白板寫爆 DB

① 影音成本無上限

Agora RTC 依用量計費、**沒有封頂**。

- 50 堂/天 $\approx$ **\$559/月**
- 100 堂/天 $\approx$ **\$1,157/月**
- 佔平台總成本 **93%**

成長越快，帳單越大且難以預測。

② 白板寫入放大 $O(N^2)$

舊模型把所有筆畫塞一個 DynamoDB item，每次 stroke-update 重寫整塊：

- WCU = item 大小 ($\approx 0.68\text{KB}/\text{筆}$)
- 76 筆時每次寫 **52 WCU**，總量 $O(N^2)$
- 不清空的大板：\$30 $\rightarrow$ **\$225/月** (@50 堂/日)

實測：每畫 1 筆約 6 次寫 + 每次先強一致讀。

正解：傳輸與儲存分離 —— 即時筆畫走即時通道 (不落 DB)，DB 只留一份「當前板面快照」。

白板即時同步：三層傳輸，自動回退

① 即時層

WebRTC DataChannel (P2P / UDP)

主路徑 · 筆畫零 DB 寫入 · 延遲近即時

雙通道：wb-ctl 可靠有序 (控制 + 最終筆畫) + wb-pts 不可靠 (繪製中增量點，丟包不重傳)



② 近即時層

DynamoDB 單一快照 (~5s 一次，僅 offerer 寫)

重整 / 晚進 / 冷啟動回退

DB 永遠只有一個快照 item —— 可預測、不放大



③ 回退層

/api/whiteboard/state 輪詢 (自適應 400ms→2.5s)

DataChannel 開通時暫停，省 Lambda/DB 讀取

無 WebRTC 時仍可用；正式環境現況亦走此路

角色選舉：老師 offer；同角色以 id 字典序決定，不會雙方都 offer。
晚進：request-state 分塊補板。
重連：指數退避重握手。

白板方案比較（每堂 50 分、2 人估算）

	Netless（現況）	Canvas + DynamoDB	Canvas + WebRTC
每堂成本	~\$0.38	\$0.02–0.15	≈ \$0（僅快照）
成長曲線	線性可預測	二次、不可預測	近乎零、可預測
傳輸	供應商中繼	DB 輪詢	P2P DataChannel
維運	零	低	自扛 STUN/TURN
授權	付費 SDK	自寫（免費）	自寫（免費）
狀態	正式環境使用中	已淘汰（會放大）	POC 已驗證

結論： 1 對 1 家教用 Canvas + WebRTC 最省最順；DB 只留一份快照。1 對多需 SFU（Phase 2），非本次範圍。

影音（RTC）月費對照——已扣除各家免費額度

方案	10 堂/天	50 堂/天	100 堂/天	免費額度（每月）
現況 Agora	\$80	\$559	\$1,157	10,000 分鐘（已扣）
LiveKit · 自架 EC2	~\$90	~\$130	~\$175	AWS egress 100GB（已扣）
Cloudflare SFU	≈ \$0	~\$6	~\$62	1 TB egress + TURN 免費

媒體用量基準：每堂 0.75 GB → 10/50/100 堂約 225 / 1,125 / 2,250 GB/月。Cloudflare 前 1 TB 免費 → 10 堂全在免費內、50 堂僅超 125 GB。

損益兩平點：每天 > 22 堂，自架（LiveKit）即優於 Agora。

最省作法：影音換 Cloudflare SFU —— 前 1 TB egress 免費、TURN 免費，媒體成本從 \$559 降到 ~\$6（50 堂/天），省 ~99%。

免費額度總覽 —— 平台起步階段幾乎零成本

服務	每月免費額度	超出後費率	對本專案的意義
Agora RTC (影音)	10,000 user-min	\$3.99 / 1,000 min	小規模 / 測試期多在免費內
Cloudflare SFU + TURN	1 TB egress	\$0.05 / GB	50 堂/天媒體僅 ~\$6 ; TURN 免費
DynamoDB	25 GB 儲存 (永久)	寫 \$0.71/M · 讀 \$0.14/M	白板只留 1 份快照 · 量小近乎免費
Amplify SSR (Lambda)	50 萬請求 · 100 GB-h · 15 GB	\$0.30/M · \$0.20/GB-h	一般負載多落在免費額度內
AWS S3	100 GB egress (全帳號)	\$0.114 / GB	PDF 教材每堂 ~15 MB · 量小
API Gateway WebSocket	計量制、量小免費	\$1 / 百萬訊息 + 連線費	即時信令，可替代 Agora RTM ; 50 堂/天約 \$2/月
Gmail SMTP (Email)	~500 封/天 (免費帳號)	升級 Workspace 提高上限	通知信量小，落在免費內
Render (WS/Redis · 如採用)	無 (固定月費)	2×Starter + KV Starter	固定 ~\$21/月 · 可預測

上線起步階段 (≤10 堂/天) 多在免費 / 低費區 ; 成本壓力要到規模化才顯現。架構決策的重點是「規模化時能不能封頂」，而不是起步費用。

分階段遷移路徑（每階段獨立、可回滾）

階段 0

現在

保留 Agora 全套（影音 + 信令 + 白板）

完成 10 組壓測驗收，不動架構

影音 \$559/月

50 堂/天

階段 1

先換白板

白板改走 WebRTC P2P（Enhanced Whiteboard）

筆畫走 UDP 不進 DB，DB 只留 1 份快照；旗標 NEXT_PUBLIC_WHITEBOARD_RTC=1

白板 → 快照成本

已驗證

階段 2

再換影音

影音 Agora RTC → Cloudflare Realtime SFU

程式已完成、預設關閉；前 1 TB egress + TURN 免費；旗標可切回 Agora 回滾

媒體 ~\$6/月

省 ~99%

重點：白板先換（零風險、省 DB），影音後換（省最多）。兩者都用環境變數切換，Agora 全程保留為回退。

跟 Agora 比：租大公司的網路 vs 兩台裝置直接連

比較項目	Agora (現況)	本方案 (自己直連)
怎麼連線	透過 Agora 全球機房幫忙中轉	老師和學生的裝置直接連在一起
網路相容性	任何網路都連得上，最穩	多數能直連；少數要靠中繼伺服器繞一下（約 1~3 成）
畫面順不順	自動對抗網路不穩	掉了就跳過、不卡住重傳，手感一樣順
多人上課	支援一位老師對多位學生	目前只做一對一；要多人得另外加伺服器
費用	要付費，用越多越貴、沒有上限	幾乎不用錢（共用免費額度）
誰來維護	Agora 全包，我們不用管	要自己準備一台幫忙連線的伺服器
對資料庫的負擔	跟我們的資料庫無關	畫筆不寫進資料庫，只存一張最後的畫面

一句話澄清：之前測 10 組同時上課會當掉，是因為「一台電腦同時開了 20 個瀏覽器視窗、記憶體不夠」，不是連線技術有問題。真正上課時每個人用自己的裝置，不會擠在同一台。